

Cours : Travaux Avant-Projet

rédigé par M REGANI Said

Chapitre 2 — Logiciels de conception et de simulation électronique

Introduction

Les logiciels de conception électronique permettent de dessiner un circuit, d'étudier son fonctionnement et de préparer sa réalisation. Ils aident à détecter certaines erreurs avant de passer au montage réel.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Identifier le rôle des logiciels Proteus, Tinkercad et Fritzing.
- Réaliser et simuler un circuit électronique simple avec Proteus.
- Monter et simuler un circuit Arduino avec Tinkercad Circuits.
- Représenter un câblage et découvrir le dessin d'un PCB avec Fritzing.

Exemple fil rouge

La *lampe automatique* du chapitre 1 servira d'exemple pour étudier trois approches : simulation d'un circuit, montage Arduino virtuel et représentation du câblage.

Les trois logiciels du chapitre

Les trois logiciels ont des fonctions spécifiques; ils ne suivent aucun ordre imposé :

- **Proteus** : dessiner un schéma électrique, simuler le circuit et observer les résultats.
- **Tinkercad Circuits** : réaliser un montage virtuel et simuler la programmation d'Arduino.
- **Fritzing** : représenter le câblage, réaliser un schéma et préparer un PCB; ce n'est pas un simulateur de circuit.



Le choix du logiciel dépend du besoin du projet; la simulation ne remplace pas les essais réels.

1. Découvrir Proteus

Proteus est un logiciel de conception et de simulation électronique. Son éditeur **ISIS** permet de placer des composants, de tracer leurs connexions et de tester le fonctionnement d'un circuit avant sa réalisation.

À quoi sert Proteus ?

- **Dessiner** : construire un schéma électrique à l'aide de symboles.
- **Simuler** : vérifier le comportement d'un circuit sur ordinateur.
- **Observer** : examiner le résultat et rechercher les erreurs éventuelles.

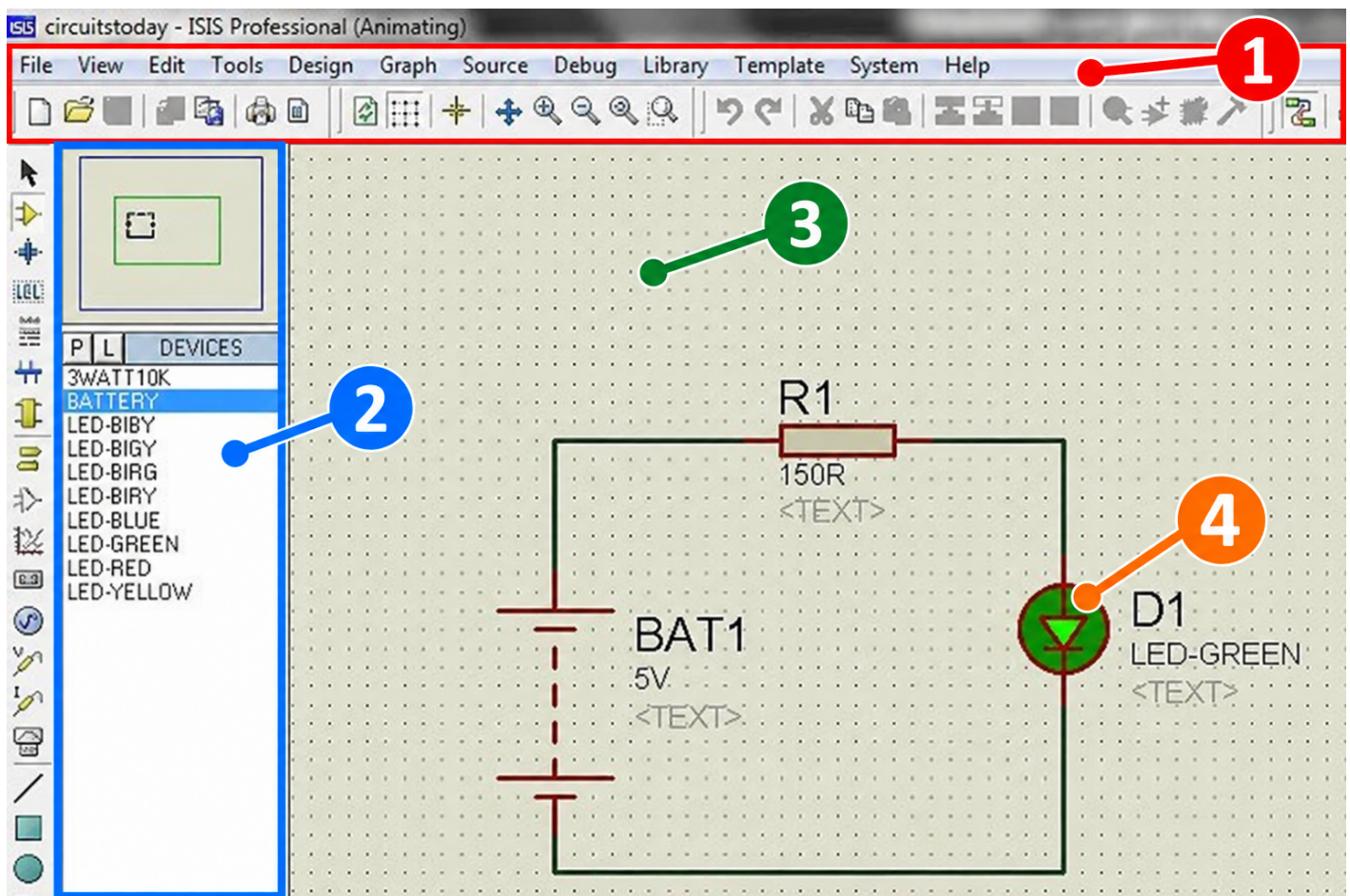


Figure 1 — Interface de Proteus ISIS : les quatre repères désignent les zones à connaître.

1. Barre de menus et d'outils : ouvrir un fichier et choisir les principales commandes.

2. Bibliothèque des composants : rechercher et sélectionner une batterie ou une LED.

3. Feuille de schéma : espace de placement et de connexion des composants.

4. Circuit réalisé : exemple de batterie, résistance et LED en série.

À retenir : repérer la bibliothèque, la feuille de schéma et les outils avant de créer son montage.

2. Créer un nouveau projet dans Proteus

Avant de dessiner un circuit, il faut créer et enregistrer un projet. Les trois étapes ci-dessous sont illustrées par des captures d'écran de **Proteus 8**.

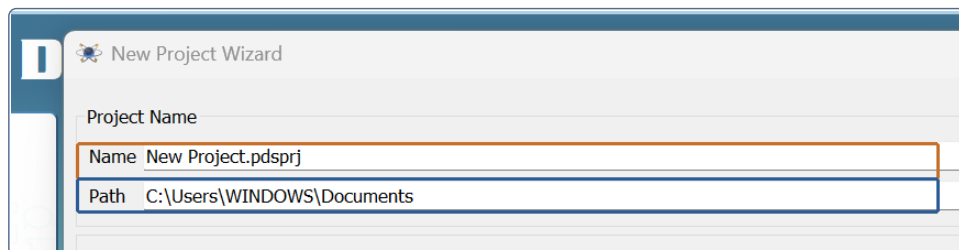
Étape 1 — Ouvrir la création d'un projet



Sur la page d'accueil de Proteus, cliquer sur **New Project**. L'assistant de création s'ouvre.

Figure 2 — Commande New Project sur la page d'accueil.

Étape 2 — Nommer et enregistrer le projet



Name : nommer le projet, par exemple *TP01_LED*.

Path : choisir son dossier.

Garder **New Project**.

Valider avec **Next**, puis poursuivre l'assistant.

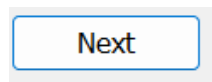


Figure 3 — Champs du projet et bouton de validation.

Étape 3 — Accéder à la feuille de schéma

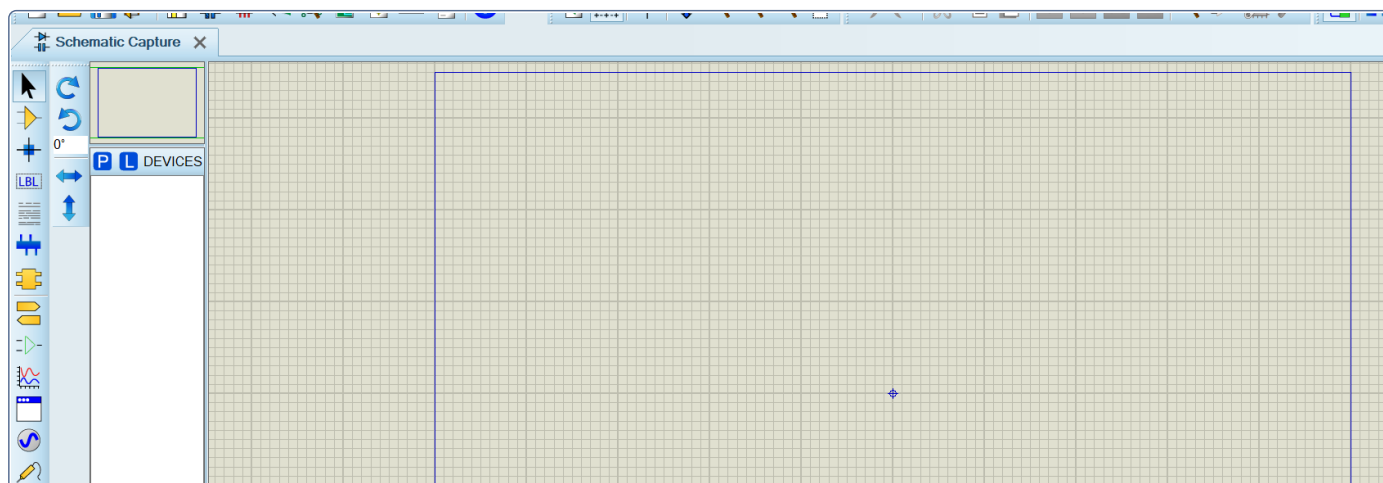


Figure 4 — La feuille de schéma quadrillée de **Schematic Capture (ISIS)**.

À retenir : enregistrer le projet, puis utiliser la feuille de schéma pour y placer et relier les composants.

Téléchargement du logiciel Proteus

Proteus Software – Google Drive

Dossier de téléchargement communiqué par l'enseignant. Cliquer sur le lien ou scanner le QR code.



3. Ajouter une bibliothèque dans Proteus

Les bibliothèques regroupent des composants électroniques utilisables dans les schémas. Quand un composant est introuvable dans Proteus, on peut chercher une bibliothèque compatible et l'importer.

Où trouver de nouveaux composants ?

Labcenter Electronics — Site officiel de Proteus

Présentation des bibliothèques et de la recherche de composants en ligne intégrée au logiciel (selon la version et la licence).

www.labcenter.com/libraries/

SnapMagic Search (SnapEDA) — Bibliothèques CAO

Recherche et téléchargement de symboles et d'empreintes de composants. Choisir un format d'importation adapté à Proteus.

www.snapeda.com/

Tutoriel vidéo : installer une bibliothèque

How to add any library in Proteus 8 | 2024

Vidéo choisie pour illustrer l'ajout d'une bibliothèque externe à Proteus 8. Les manipulations peuvent varier avec la version installée.

[Ouvrir la vidéo sur YouTube](#)



Scanner le QR code

Notre exemple sous Proteus

La figure suivante représente la **simulation de notre exemple** réalisée sur **Proteus**. Elle correspond à l'exemple fil rouge étudié dans ce chapitre.

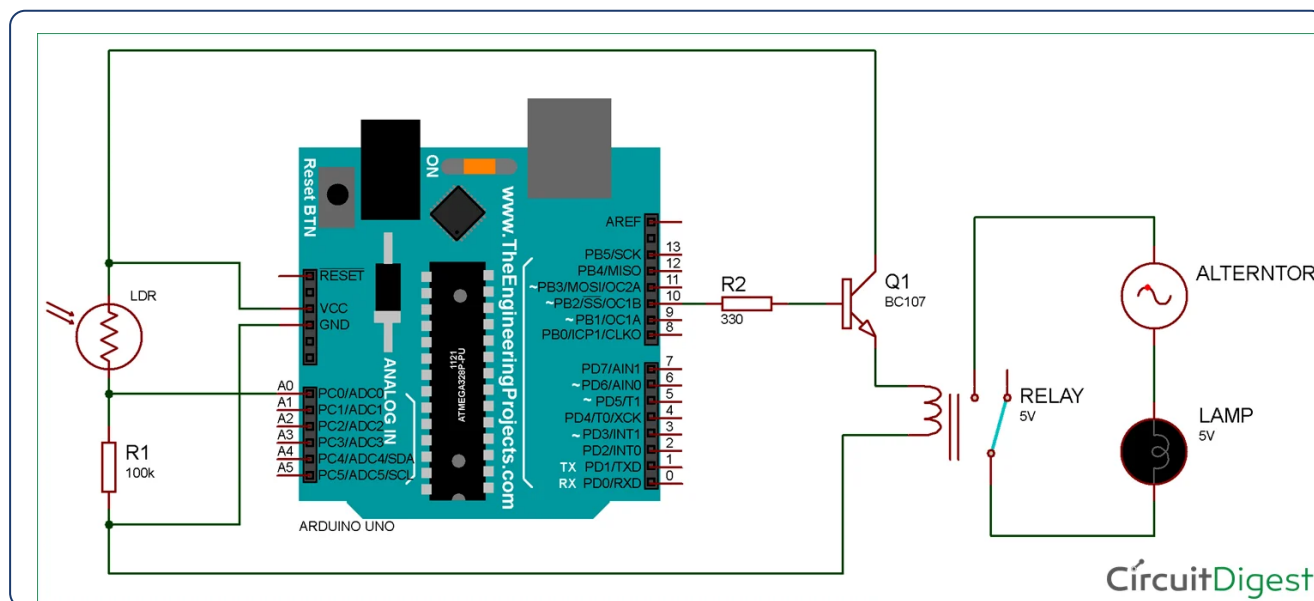


Figure — Simulation de l'exemple du chapitre sous Proteus.

4. Découvrir Tinkercad

Tinkercad est une plateforme web **gratuite** d'**Autodesk** dédiée à la conception 3D, à l'électronique et à la programmation. Dans **Tinkercad Circuits**, l'étudiant peut réaliser un **montage virtuel**, programmer une carte **Arduino** et **simuler** le fonctionnement du circuit. Le contenu officiel et les composants de base sont fournis par Autodesk, tandis que les utilisateurs peuvent créer et partager leurs propres projets.

Ce que l'on trouve dans Tinkercad

- Une zone de travail pour placer les composants.
- Des cartes comme **Arduino Uno**.
- Des composants de base : LED, résistances, boutons, potentiomètres, capteurs simples, buzzer, etc.
- Un espace pour écrire et tester un programme Arduino.
- Une simulation visuelle proche du montage réel.

Remarque importante

Tinkercad propose une simulation visuelle proche de la réalité, mais **de nombreux composants ne sont pas disponibles**. La page suivante présente son interface.

L'interface de Tinkercad Circuits

Tinkercad fonctionne directement dans le **navigateur web** : aucune installation n'est nécessaire. Il suffit de créer un compte gratuit (Autodesk) pour enregistrer ses montages en ligne.

Créer un nouveau circuit

1. Ouvrir www.tinkercad.com et se connecter.
2. Dans le menu de gauche, choisir **Circuits**.
3. Cliquer sur **Créer** → **Circuit** : un plan de travail vide s'ouvre.

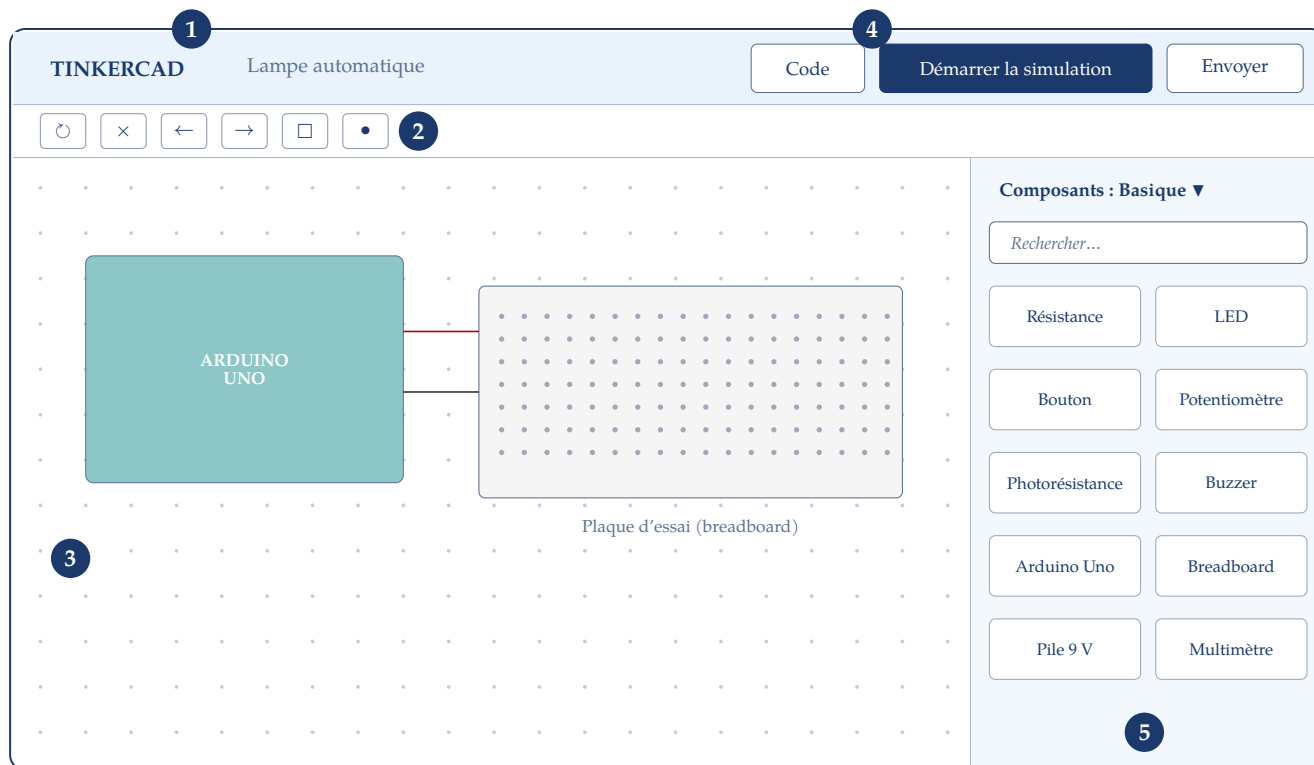


Figure 5 — Schéma simplifié de l'interface de Tinkercad Circuits : les cinq repères désignent les zones à connaître.

1. **Barre supérieure** : nom du projet, retour au tableau de bord et enregistrement automatique.
2. **Barre d'outils** : pivoter, supprimer, annuler, rétablir, ajouter une note et choisir la couleur des fils.
3. **Plan de travail** : glisser les composants, puis cliquer sur une broche pour tirer un fil.
4. **Code et simulation** : écrire le programme (blocs ou texte) puis lancer ou arrêter la simulation.
5. **Panneau des composants** : choisir la liste *Basique* ou *Tous*, ou utiliser la barre de recherche; un clic sur un composant placé ouvre ses propriétés (valeur, couleur, nom).

À retenir

Le bouton **Code** permet de programmer l'Arduino en **blocs** (comme Scratch) ou en **texte** (langage Arduino). Pendant la simulation, le **moniteur série**, en bas de la fenêtre de code, affiche les valeurs envoyées par la carte. La page suivante reprend notre exemple fil rouge sous Tinkercad.

Notre exemple sous Tinkercad

Nous reprenons la **lampe automatique** : quand la lumière ambiante diminue, l'Arduino commande un **relais** qui allume la lampe. Contrairement à Proteus, Tinkercad simule en même temps le **montage** et le **programme**.

Composants et câblage

Composant (Tinkercad)	Rôle	Connexion
Photorésistance (LDR)	capteur de lumière	entre 5 V et A0
Résistance R1 = 10 kΩ	pont diviseur avec la LDR	entre A0 et GND
Résistance R2 = 330 Ω	limite le courant de base	entre D10 et la base de Q1
Transistor NPN (Q1)	commande la bobine du relais	émetteur à GND, collecteur à la bobine
Diode (D1)	protège le transistor	en inverse, en parallèle sur la bobine
Relais SPDT	commute le circuit de la lampe	bobine entre 5 V et le collecteur de Q1
Ampoule + alimentation	charge commandée	en série avec le contact du relais

Le programme Arduino

```
1 // Lampe automatique - exemple fil rouge
2 const int capteur = A0; // milieu LDR / R1
3 const int relais = 10; // base de Q1 via R2
4 const int seuil = 500; // à ajuster
5
6 void setup() {
7   pinMode(relais, OUTPUT);
8   Serial.begin(9600);
9 }
10
11 void loop() {
12   int lumiere = analogRead(capteur); // 0 à 1023
13   Serial.println(lumiere);
14   if (lumiere < seuil) {
15     digitalWrite(relais, HIGH); // obscurité : allumée
16   } else {
17     digitalWrite(relais, LOW); // jour : éteinte
18   }
19   delay(200);
20 }
```

Lecture : `analogRead(A0)` donne une valeur entre 0 et 1023; elle **diminue** quand la lumière baisse.

Décision : si la valeur passe sous le **seuil**, la sortie D10 passe à l'état haut.

Action : le transistor conduit, la bobine est alimentée et le contact du relais allume la lampe.

Contrôle : la valeur lue est affichée dans le **moniteur série**.

Lancer la simulation

1. Cliquer sur **Code**, choisir le mode **Texte** et coller le programme.
2. Cliquer sur **Démarrer la simulation**, puis sur la photorésistance : un curseur permet de faire varier la lumière.
3. Observer la lampe et les valeurs du moniteur série; ajuster le **seuil** si nécessaire.

À vous de jouer : remplacer le relais et la lampe par une **LED** en série avec une résistance de 220 Ω sur D10, puis modifier le programme pour que la LED **clignote** lorsque la lumière devient très faible.

Remarque : la diode D1 n'apparaît pas dans le schéma Proteus, mais elle est **indispensable dans le montage réel** : elle protège le transistor de la surtension produite par la bobine du relais à la coupure.

5. Découvrir Fritzing

Fritzing est un logiciel **libre** (*open source*) de conception électronique, très utilisé avec **Arduino**. Il permet de représenter un montage tel qu'il apparaît sur une **plaque d'essai**, d'en obtenir le **schéma électrique** et de préparer le **circuit imprimé** (PCB). Ce n'est pas un simulateur complet : son rôle principal est de **documenter** et de **fabriquer** un montage.

Fiche d'identité

Site officiel : fritzing.org

Version : 1.0.x

Systèmes : Windows, macOS, Linux

Fichiers : extension .fzz

Prix : logiciel libre, mais le téléchargement officiel demande une **contribution d'environ 8 €**

Version gratuite : vous pouvez télécharger la version **0.9.3b** gratuitement depuis **GitHub** (scanner le QR code).



GitHub (0.9.3b)

L'interface de Fritzing

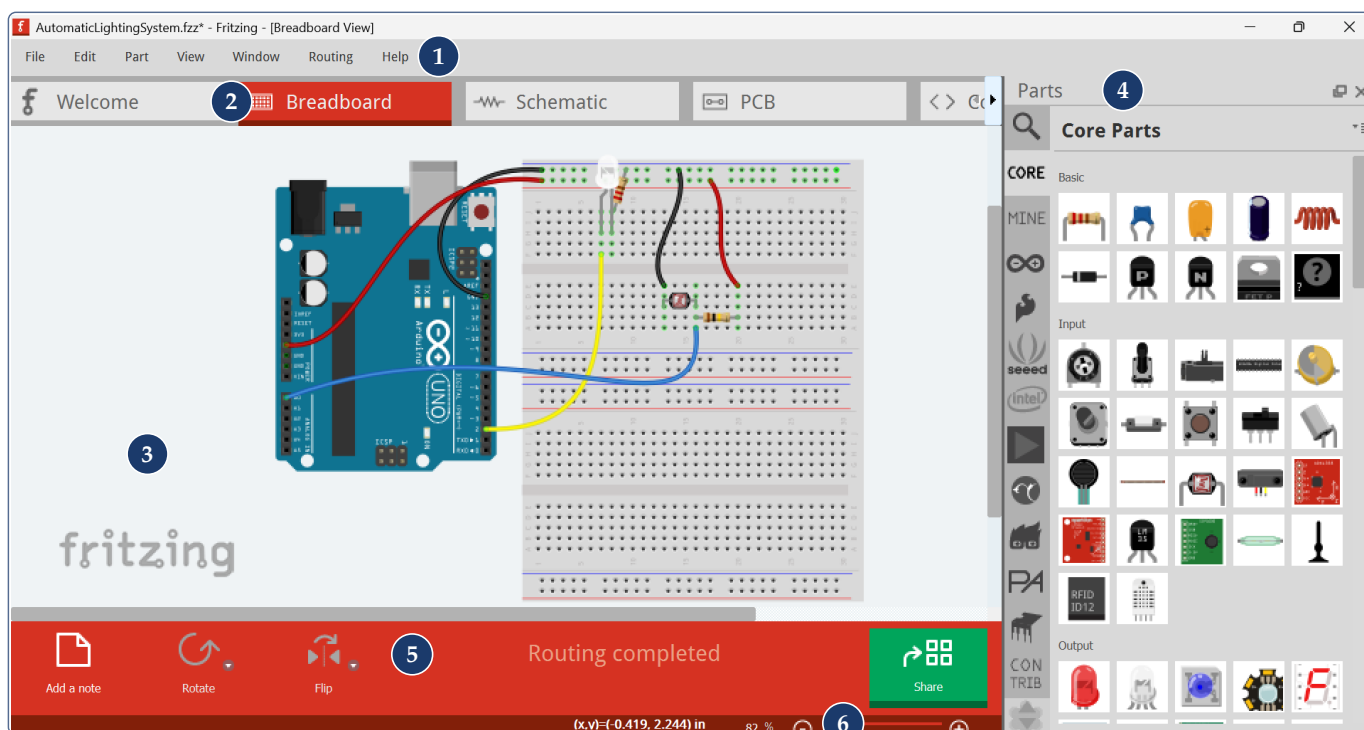


Figure 6 — Interface de Fritzing (vue **Breadboard**) avec notre exemple : les six repères désignent les zones à connaître.

1. Barre de menus : File (fichier), Edit, Part, View, Routing...

3. Plan de travail : espace où l'on place les composants et où l'on trace les fils.

5. Barre d'outils : ajouter une note, pivoter (**Rotate**), retourner (**Flip**) et état du routage.

2. Onglets des vues : Welcome (accueil), **Breadboard**, Schematic, PCB et Code.

4. Panneau Parts : bibliothèque des composants, classés par familles (CORE, MINE...), avec une loupe pour la recherche.

6. Barre d'état : coordonnées du pointeur et réglage du zoom.

À retenir : les vues **Breadboard**, **Schematic** et **PCB** représentent **le même montage**. Un fil tracé dans une vue apparaît dans les autres sous forme d'une **ligne fine** (*ratsnest*) qui indique une connexion à tracer.

6. Créer un montage dans Fritzing

Les étapes ci-dessous sont illustrées par des captures de **Fritzing 1.0**. L'interface étant en anglais, le nom de chaque commande est donné tel qu'il apparaît à l'écran.

Étape 1 — Ouvrir Fritzing

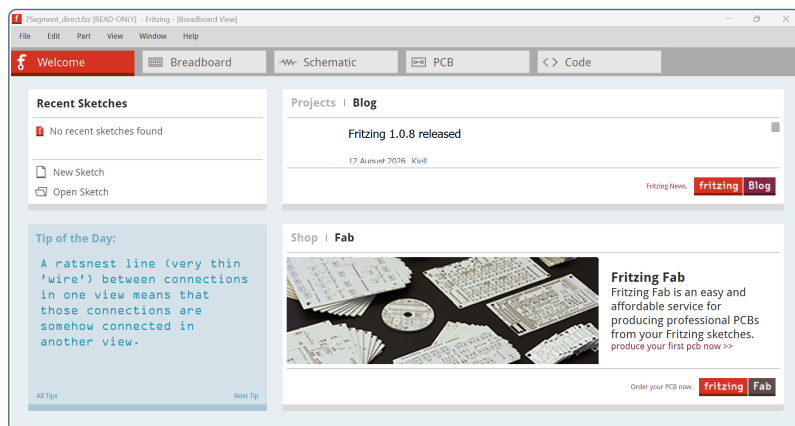
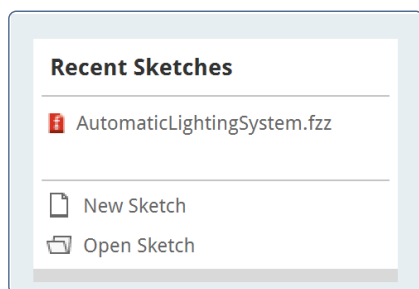


Figure 7 — L'écran d'accueil (Welcome) de Fritzing.

Au lancement, Fritzing s'ouvre sur l'onglet **Welcome** (accueil) :

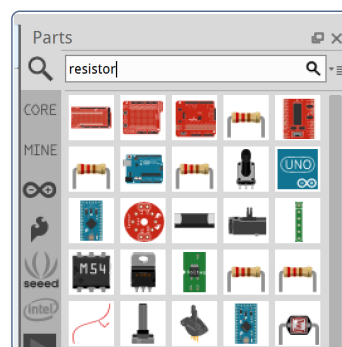
- **Recent Sketches** : les derniers croquis ouverts ;
- **New Sketch / Open Sketch** : créer ou ouvrir un croquis ;
- à droite : actualités (**Blog**) et service de fabrication de PCB (**Fab**).

Étape 2 — Nouveau croquis



Cliquer sur **New Sketch** (nouveau croquis) ou utiliser **File** → **New** (**Ctrl+N**). Un plan de travail avec une plaque d'essai s'ouvre.

Étape 3 — Chercher un composant



Dans le panneau **Parts**, cliquer sur la **loupe**, taper le nom en anglais (*resistor*, *LED*, *photo-cell*...) puis valider.

Il suffit ensuite de **glisser** le composant vers le plan de travail.

Figures 8 et 9 — Création d'un croquis et recherche d'une résistance dans la bibliothèque.

Étape 4 — Placer et relier les composants

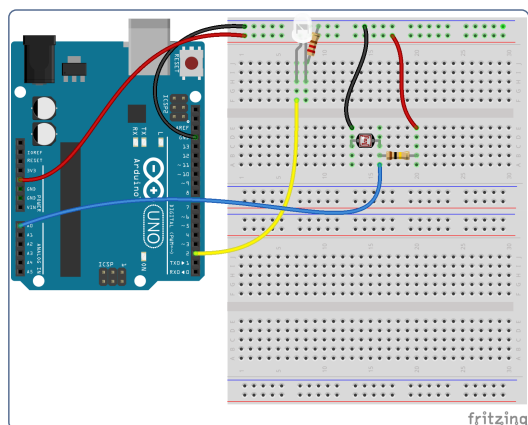


Figure 10 — Notre exemple en version simplifiée : la photorésistance en pont diviseur sur **A0** et une **LED** commandée par la broche **2**.

- Placer l'**Arduino Uno** et les composants sur la plaque d'essai.
- Une patte bien insérée devient **verte** : elle est connectée.
- Pour tracer un fil : **cliquer-glisser** depuis une broche jusqu'à un trou.
- Un **clic droit** sur un fil permet de changer sa couleur (rouge : 5 V, noir : GND).
- La valeur d'une résistance se règle dans le panneau **Inspector** (menu **Window**).

7. Les vues Schematic et PCB, puis l'exportation

Une fois le montage réalisé sur la plaque d'essai, il suffit de changer d'onglet : Fritzing affiche **automatiquement** le même circuit sous forme de schéma puis de circuit imprimé.

Étape 5 — La vue Schematic (schéma électrique)

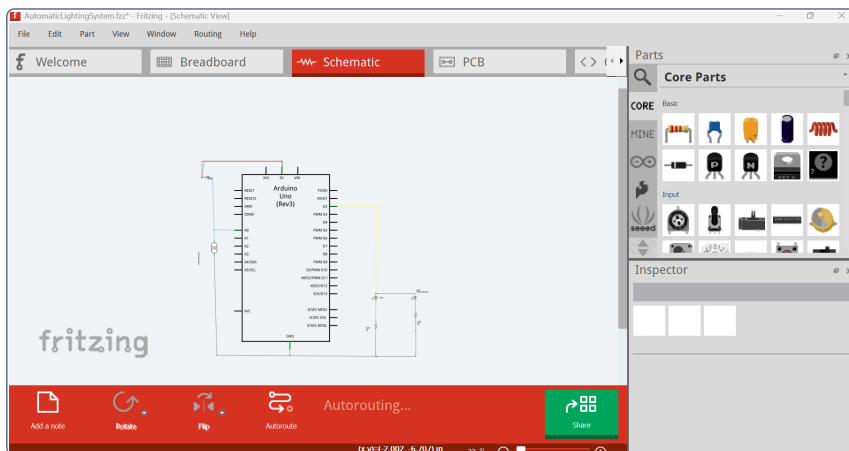


Figure 11 — La vue Schematic : l'Arduino Uno, la photorésistance sur A0 et la LED sur la broche 2.

- Les composants sont remplacés par leurs **symboles**.
- Les **lignes fines** (*ratsnest*) indiquent les liaisons venant de la vue Breadboard.
- Le bouton **Autoroute** trace les fils automatiquement; on peut ensuite les déplacer pour rendre le schéma lisible.

Étape 6 — La vue PCB (circuit imprimé)

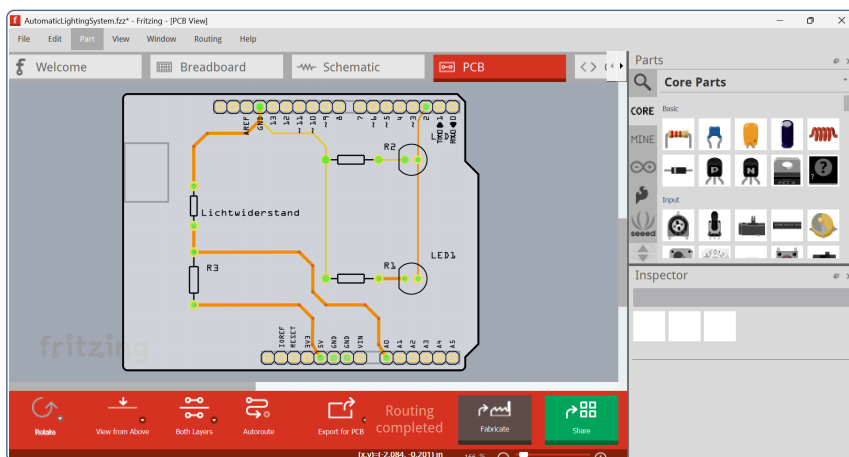


Figure 12 — La vue PCB : placement des composants et tracé des pistes.

- La carte a ici la forme d'un **shield** Arduino.
- Les **pistes** relient les pastilles des composants; **Both Layers** permet de travailler sur les deux faces.
- **Autoroute** trace les pistes; le message **Routing completed** confirme que toutes les liaisons sont faites.

Étape 7 — Exporter le travail

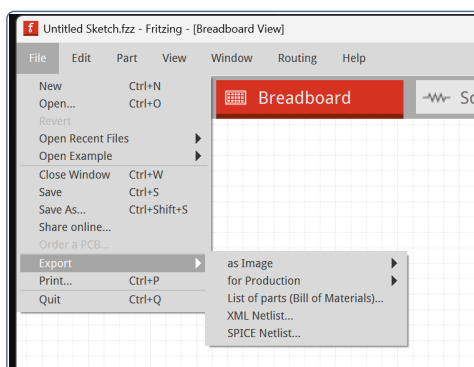


Figure 13 — Le menu File → Export.

Le menu **File** → **Export** propose :

- **as Image** : image (PNG, SVG) ou PDF de la vue active, pour un rapport;
- **for Production** : fichiers **Gerber** pour faire fabriquer le PCB;
- **List of parts (Bill of Materials)** : la liste des composants à acheter;
- **XML / SPICE Netlist** : la liste des connexions, pour d'autres logiciels.

À retenir : on dessine une seule fois dans Breadboard; Schematic et PCB se complètent, puis **Export** fournit les documents du projet.

8. Ajouter une bibliothèque dans Fritzing

Certains composants, comme le module **ESP32**, ne figurent pas dans la bibliothèque de Fritzing. On peut alors télécharger le fichier du composant (.fzpz) et l'**importer** dans le logiciel.

Où trouver de nouveaux composants ?

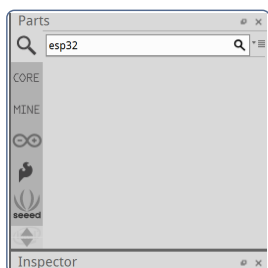
Le site officiel

fritzing.org : composants et projets partagés par la communauté Fritzing.

GitHub

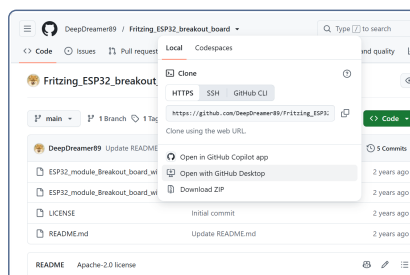
- le dépôt officiel **fritzing-parts**;
- les dépôts des fabricants (Adafruit, SparkFun...);
- les dépôts de la communauté (exemple : ESP32).

Étape 1 — Chercher le composant



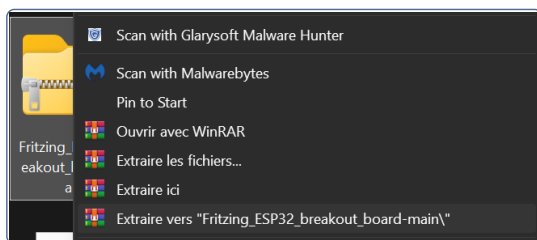
Dans **Parts**, la recherche *esp32* ne donne **aucun résultat** : le composant n'est pas installé.

Étape 2 — Télécharger le fichier



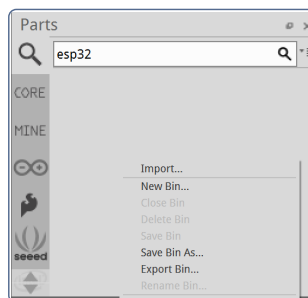
Sur la page GitHub : **Code** → **Download ZIP**.

Étape 3 — Extraire l'archive



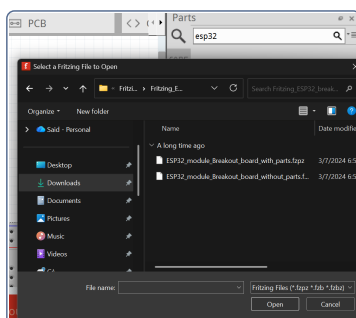
Clic droit sur le fichier ZIP → **Extraire vers...** On obtient un dossier contenant les fichiers .fzpz.

Étape 4 — Ouvrir le menu Import



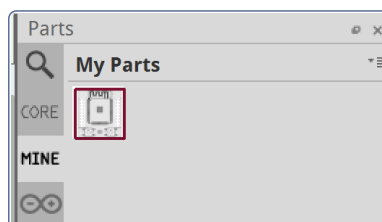
Dans **Parts**, cliquer sur le petit menu ≡ à droite de la barre de recherche, puis sur **Import...**

Étape 5 — Choisir le fichier .fzpz



Aller dans le dossier extrait, sélectionner le fichier .fzpz souhaité, puis cliquer sur **Open**.

Étape 6 — Utiliser le composant



Le composant apparaît dans l'onglet **MINE** (*My Parts*).

Il suffit ensuite de le **glisser** sur le plan de travail, comme les autres composants.

Figures 14 à 19 — Importation du module ESP32 dans Fritzing, depuis un dépôt GitHub.

À retenir

- Un fichier .fzpz contient **un composant**; un fichier .fzbz contient **une bibliothèque** (*bin*) complète.
- Les composants importés sont rangés dans **MINE**. Télécharger uniquement depuis des sources fiables.